

信号处理习题课综合讲义：Z 变换应用与系统设计

助教

2026 年 1 月 2 日

摘要

本讲义针对 Lecture 11, 12。常规题目仅包含题干与最终答案；补充习题与错题回顾包含完整解析。

目录

1 错题回顾	3
1.1 1. 题目复述	3
1.2 2. 答案解析与图解分析	3
1.2.1 2.1 数学结论	3
1.2.2 2.2 图解：为什么满足抽样定理时“只有一项非零”？	3
1.2.3 2.3 常见错误辨析：为什么 $X(k) \neq NF_k$ ？	4
2 题目 11.1：DFT 频谱分析与参数设计	5
2.1 1. 题目复述	5
2.2 2. 答案	5
3 题目 11.2：DFT 的共轭对称性质	5
3.1 1. 题目复述	5
3.2 2. 答案	5
4 题目 11.3：差分方程、频率响应与收敛域	6
4.1 1. 题目复述	6
4.2 2. 答案	6
5 题目 11.4：已知 Z 变换求序列	6
5.1 1. 题目复述	6
5.2 2. 答案	6
6 题目 12.1：系统结构的直接型实现	7
6.1 1. 题目复述	7
6.2 2. 答案	7
7 题目 12.2：差分方程、流图与收敛域分析	7
7.1 1. 题目复述	7
7.2 2. 答案	8

8 题目 12.3: 综合系统分析	8
8.1 1. 题目复述	8
8.2 2. 答案	8
9 习题 12.4: 利用双线性变换法设计二阶 IIR 低通滤波器	9
9.1 1. 题目复述	9
9.2 2. 答案	9
10 补充题目 1: 带通 FIR 滤波器设计与窗函数分析	11
10.1 1. 题目复述	11
10.2 2. 详细解答	11
10.2.1 (1) 通带边缘增益的物理意义	11
10.2.2 (2) 带通 FIR 滤波器设计	12
10.3 3. 课程知识点总结: 窗函数法 FIR 设计全流程与图解	13
10.3.1 (1) 通用设计流程图	13
10.3.2 (2) 核心难点: 频谱搬移 (调制法)	14
10.3.3 (3) 易错点备忘	14
11 补充题目 2: 高通 FIR 滤波器设计	16
11.1 1. 题目复述	16
11.2 2. 详细解答	16
11.2.1 (1) 确定设计参数与原型转换	16
11.2.2 (2) 窗函数选择与阶数计算	17
11.2.3 (3) 构造单位冲激响应	17
12 补充习题 3: 系统分析与实现	19
12.1 1. 题目复述	19
12.2 2. 详细解答	19
12.2.1 (1) 求解传递函数 $H(z)$	19
12.2.2 (2) 绘制信号流图 (Direct Form I)	19
12.2.3 (3) 因果序列求解与稳定性分析	20
13 补充习题 4: 多项式除法与 IIR 结构	21
13.1 1. 题目复述	21
13.2 2. 详细解答	21
13.2.1 (1) 系统类型判断	21
13.2.2 (2) 传递函数 $H(z)$	21
13.2.3 (3) 信号流图 (Direct Form I & II)	21
13.2.4 (4) 因果序列求解与稳定性	21
14 补充材料	25

1 错题回顾

1.1 1. 题目复述

已知：周期信号 $f(t)$ 满足抽样定理（即带限且无混叠）。在一个周期内采 N 个点得到序列 $x(n)$ 。

要求：仅利用 FS 和 DFT 的求和定义，推导 $x(n)$ 的 N 点 DFT 结果 $X(k)$ 与原信号 FS 系数 F_m 之间的关系。

1.2 2. 答案解析与图解分析

1.2.1 2.1 数学结论

经过推导，两者之间的严谨关系为：

正确关系式

$$X(k) = N \sum_{l=-\infty}^{+\infty} F_{k+lN} \quad (1)$$

该公式表明：DFT 的频谱 $X(k)$ 本质上是原模拟频谱 F_m 经过周期延拓（以 N 为周期搬移并叠加）后的结果。

1.2.2 2.2 图解：为什么满足抽样定理时“只有一项非零”？

题目中“满足抽样定理”意味着 $N > 2M$ （其中 M 为信号最高频率）。如图 1 所示：

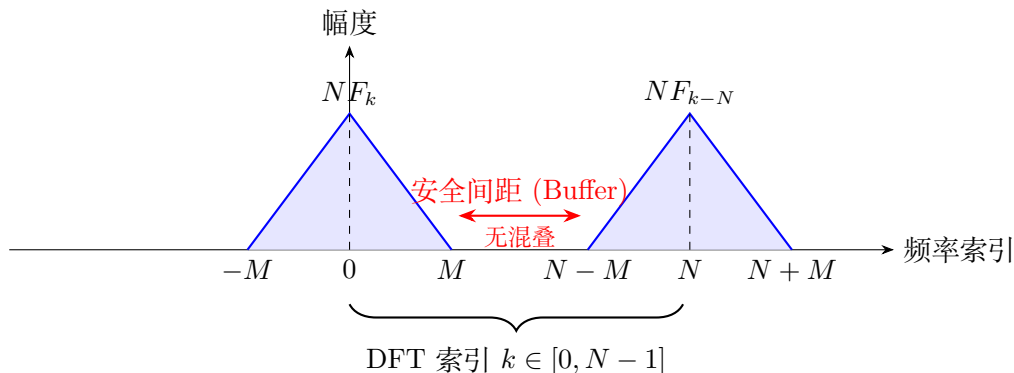


图 1: 满足抽样定理时的频谱分布。由于 $N > 2M$ ，主频谱（左）与第一次搬移的频谱（右）之间存在空隙，互不重叠。对于任意 k ，至多只有一个频谱分量非零。

从图 1 可以直观看出：

- 原始频谱 ($l = 0$) 分布在 $[-M, M]$ 。
- 第一次搬移的频谱 ($l = -1$) 分布在 $[N - M, N + M]$ 。
- 由于存在红色的“安全间距”，当你沿着横轴 k 移动时，不可能同时踩在两个蓝色的三角形上。因此求和公式中不会发生混叠叠加。

1.2.3 2.3 常见错误辨析：为什么 $X(k) \neq NF_k$?

很多同学误以为 $X(k) = NF_k$ ，这忽略了 DFT 索引 k 的几何意义。请观察图 2：

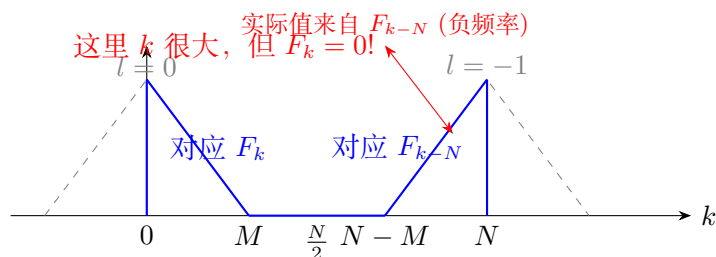


图 2: DFT 索引陷阱。在区间 $[0, N/2]$ (左侧), $X(k)$ 取自 $l = 0$ 的主瓣; 但在区间 $[N/2, N]$ (右侧), $X(k)$ 实际上取自 $l = -1$ 的搬移谱左翼 (即负频率部分)。

如图 2 所示：

- 在低频区 ($k \approx 0$)：DFT 的 k 确实落在了 $l = 0$ 的主瓣上，此时 $X(k) = NF_k$ 成立。
- 在高频区 ($k \approx N$)：DFT 的 k 并没有落在 $l = 0$ 的范围内 (那里 $F_k = 0$)。相反，它落在了 $l = -1$ 那个副本的左半边。
- 结论：这部分的数值来源于 F_{k-N} (即模拟信号的负频率分量)，而不是 F_k 。因此简单写 $X(k) = NF_k$ 会导致高频信息丢失。

2 题目 11.1: DFT 频谱分析与参数设计

2.1 1. 题目复述

设有序列 $x(n) = \cos(n5\pi/9)$, 计算该序列的 DFT。设序列是以 22kHz 采样频率从连续时间信号采样得到的。

1. 此序列的数字频率对应的模拟频率是多少?
2. 用 DFT 计算信号频谱时, 峰值与信号真实频率在位置上有误差。求**最小的 DFT 采样值 N** (仅考虑 N 为 2 的幂), 使得当采样值大于等于 N 时, 始终满足误差在 $\pm 4\text{Hz}$ 范围内。
3. 当以上一问确定的 N 来进行 FFT 时, 序列频谱的峰值 $X(k)$ 所对应的 k 等于多少?

2.2 2. 答案

1. 模拟频率:

$$f = \frac{5\pi/9}{2\pi} \times 22000 \approx 6111.11\text{Hz}$$

2. **最小点数 N**: 根据误差公式 $\frac{f_s}{2N} \leq 4$, 解得 $N \geq 2750$ 。取 2 的幂次:

$$N = 4096$$

3. **峰值索引 k**:

$$k = \text{round}\left(\frac{f \cdot N}{f_s}\right) = \text{round}(1137.77) = 1138$$

(以及对称点 $k = 4096 - 1138 = 2958$)

3 题目 11.2: DFT 的共轭对称性质

3.1 1. 题目复述

已知序列 $x(n)$ 长度为 N , $x(n) = x_r(n) + jx_i(n)$, 其中 $x_r(n)$ 和 $x_i(n)$ 分别是 $x(n)$ 的实部和虚部。设 $x(n)$ 的 N 点 DFT 为 $X(k)$, 令 $X(k) = X_{ep}(k) + X_{op}(k)$, 其中 $X_{ep}(k)$ 是共轭对称序列, $X_{op}(k)$ 是共轭反对称序列。

1. 试用序列 $X(k)$ 分别表示序列 $X_{ep}(k)$ 和 $X_{op}(k)$;
2. 证明: $\text{DFT}[x_r(n)] = X_{ep}(k)$, $\text{DFT}[jx_i(n)] = X_{op}(k)$ 。

3.2 2. 答案

1. 表示式:

$$X_{ep}(k) = \frac{1}{2} [X(k) + X^*(N-k)]$$

$$X_{op}(k) = \frac{1}{2} [X(k) - X^*(N-k)]$$

2. **证明结论**: 利用 DFT 线性性质及实数/纯虚数序列的对称性, 可证得:

$$\text{DFT}[x_r(n)] \equiv X_{ep}(k), \quad \text{DFT}[jx_i(n)] \equiv X_{op}(k)$$

4 题目 11.3: 差分方程、频率响应与收敛域

4.1 1. 题目复述

已知滤波器的差分方程为:

$$y(n) + 0.8y(n-1) - 0.9y(n-2) = x(n-2)$$

求该滤波器的频率响应。若已知其为因果系统, 求其收敛域 (ROC)。

4.2 2. 答案

1. 频率响应:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{e^{j2\omega} + 0.8e^{j\omega} - 0.9}$$

2. 收敛域 (ROC): 极点为 $p_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{106}}{10}$ ($p_1 \approx 0.63, p_2 \approx -1.43$)。因果系统 ROC 为最外层极点外部:

$$|z| > \frac{4 + \sqrt{106}}{10} \approx 1.43$$

3. 稳定性: 不稳定 (ROC 不包含单位圆)。

5 题目 11.4: 已知 Z 变换求序列

5.1 1. 题目复述

对下面给出的 Z 变换结果, 求它对应的序列 (求所有可能的序列)。

$$X(z) = \frac{2z^{-1} - z^{-2}}{1 - 1.6z^{-1} - 0.8z^{-2}}$$

5.2 2. 答案

极点为 $p_1 = 2, p_2 = -0.4$ 。部分分式展开系数为: 常数项 1.25, $\frac{1}{1-2z^{-1}}$ 系数 $\frac{5}{8}$, $\frac{1}{1+0.4z^{-1}}$ 系数 $-\frac{15}{8}$ 。

三种可能的序列:

1. 因果 (ROC $|z| > 2$):

$$x(n) = 1.25\delta(n) + \frac{5}{8}(2)^n u(n) - \frac{15}{8}(-0.4)^n u(n)$$

2. 双边 (ROC $0.4 < |z| < 2$):

$$x(n) = 1.25\delta(n) - \frac{5}{8}(2)^n u(-n-1) - \frac{15}{8}(-0.4)^n u(n)$$

3. 反因果 (ROC $|z| < 0.4$):

$$x(n) = 1.25\delta(n) - \frac{5}{8}(2)^n u(-n-1) + \frac{15}{8}(-0.4)^n u(-n-1)$$

6 题目 12.1: 系统结构的直接型实现

6.1 1. 题目复述

用直接 I 型和直接 II 型（标准型）结构实现以下系统函数：

$$H(z) = \frac{3 + 4.2z^{-1} + 0.8z^{-2}}{2 + 0.6z^{-1} - 0.4z^{-2}} \quad (2)$$

6.2 2. 答案

归一化差分方程：

$$y(n) = -0.3y(n-1) + 0.2y(n-2) + 1.5x(n) + 2.1x(n-1) + 0.4x(n-2)$$

直接 I 型结构 (Direct Form I)

直接 I 型实现：

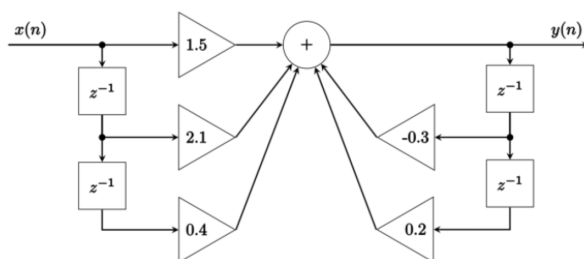


图 3: 直接 I 型结构示意图

直接 II 型结构 (Direct Form II)

直接 II 型实现：

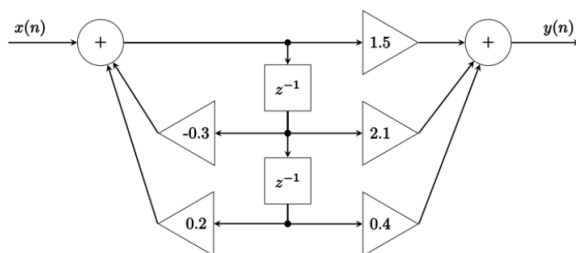


图 4: 直接 II 型结构示意图

7 题目 12.2: 差分方程、流图与收敛域分析

7.1 1. 题目复述

已知某系统的差分方程如下：

$$y(n) = 2x(n) + x(n-3) - 0.9y(n-1) + 0.36y(n-2)$$

求传递函数 $H(z)$ 、画出流图、求序列及判断稳定性。

7.2 2. 答案

1. 传递函数：

$$H(z) = \frac{2 + z^{-3}}{1 + 0.9z^{-1} - 0.36z^{-2}}$$

2. 信号流图 (直接 I 型)：

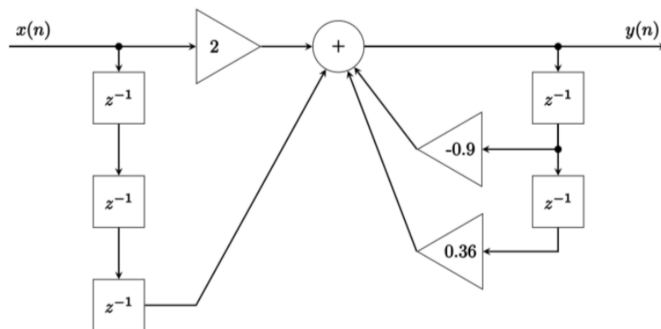


图 5: 系统信号流图

3. 收敛域与稳定性：极点 $p_1 = 0.3, p_2 = -1.2$ 。

- ROC $|z| > 1.2$ (因果)：不稳定。
- ROC $0.3 < |z| < 1.2$ (双边)：稳定。
- ROC $|z| < 0.3$ (反因果)：不稳定。

8 题目 12.3: 综合系统分析

8.1 1. 题目复述

已知： $y(n] = x[n] + 4x[n-1] + 0.7y[n-1] - 0.1y[n-2]$ 。求 $H(z)$ 、 $h[n]$ 、零极点分布、高低通特性及稳定性。

8.2 2. 答案

(a) 传递函数：

$$H(z) = \frac{1 + 4z^{-1}}{1 - 0.7z^{-1} + 0.1z^{-2}} = \frac{z(z + 4)}{(z - 0.5)(z - 0.2)}$$

(b) 单位冲激响应 (因果)：

$$h[n] = [15(0.5)^n - 14(0.2)^n]u[n]$$

(c) 零极点：极点 0.5, 0.2；零点 -4, 0。

(d) 频响特性：低通滤波器。

(e) 稳定性：稳定 (因果系统且极点模值均小于 1)。

9 习题 12.4: 利用双线性变换法设计二阶 IIR 低通滤波器

9.1 1. 题目复述

$F_s = 8000\text{Hz}$, 截止频率 1000Hz 。使用双线性变换法设计二阶 IIR 低通滤波器 (基于巴特沃斯模拟原型)。

9.2 2. 答案

1. 差分方程:

$$y(n) = 0.0976x(n) + 0.1953x(n-1) + 0.0976x(n-2) + 0.9428y(n-1) - 0.3333y(n-2) \quad (3)$$

2. 结构图 (直接 I 型):

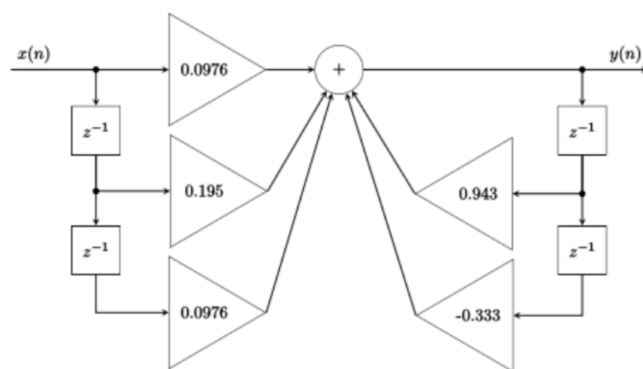


图 6: 滤波器结构图

附录：双线性变换法设计巴特沃斯滤波器知识点总结

本节总结了利用模拟滤波器（巴特沃斯）设计数字 IIR 滤波器的核心流程及关键公式。核心思想是通过**双线性变换**建立 s 平面与 z 平面的映射。

1. 关键步骤总结

步骤一：频率参数转换与预畸变 (Pre-warping)

由于双线性变换是非线性的 (ω 与 Ω 呈正切关系)，导致数字频率轴相对于模拟频率轴发生卷曲。为保证设计出的数字滤波器临界频率准确，必须进行**预畸变**处理。

1. **归一化数字角频率**：将物理频率 f (Hz) 转换为数字角频率 Ω (rad)。

$$\Omega = 2\pi \frac{f}{f_s} \quad (4)$$

2. **预畸变计算**：将数字角频率 Ω 映射为模拟设计频率 ω 。

$$\omega = 2f_s \tan\left(\frac{\Omega}{2}\right) \quad (5)$$

注意：设计模拟滤波器时，必须使用经过此公式计算出的 ω_p (通带) 和 ω_s (阻带)。

步骤二：计算滤波器阶数 (Order Calculation)

根据巴特沃斯滤波器的特性，所需的最小阶数 n 由通带/阻带频率比和阻带衰减指标决定：

$$n \geq \frac{\log\left(\frac{1}{\delta_s^2} - 1\right)}{2 \log\left(\frac{\omega_s}{\omega_p}\right)} \quad (6)$$

- 计算结果通常为小数，需**向上取整**（例如 $n \geq 10.6 \rightarrow n = 11$ ）。
- δ_s 为阻带增益的线性值（非 dB 值）。

步骤三：系统函数变换 ($s \rightarrow z$)

获得模拟滤波器传递函数 $H(s)$ 后，利用双线性变换公式将其转换为数字滤波器传递函数 $H(z)$ ：

$$s = 2f_s \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} = 2f_s \frac{z - 1}{z + 1} \quad (7)$$

代入 $H(s)$ 即得：

$$H(z) = H(s) \Big|_{s=2f_s \frac{z-1}{z+1}}$$

2. 符号说明表

符号	含义	单位/说明
f_s	采样频率 (Sampling Frequency)	Hz
f_p, f_s	物理通带/阻带边缘频率	Hz
Ω	数字角频率	rad (范围 $0 \sim \pi$)
ω	模拟角频率 (经预畸变)	rad/s (范围 $0 \sim \infty$)
δ_s	阻带边缘处的幅度增益	线性值 (< 1)
A_s	阻带衰减	dB ($A_s = 20 \log_{10} \delta_s$)
n	滤波器阶数	整数

10 补充题目 1: 带通 FIR 滤波器设计与窗函数分析

10.1 1. 题目复述

(1) 根据通带边缘增益 (dB) 的表达式 (见下表最后一列), 其中 $(1 - \delta_p)$ 表示通带边缘处滤波器的增益, 解释该值在滤波器设计中的意义。

(2) 根据下列指标设计带通 FIR 滤波器, 给出选择滤波器的类型以及原因, 写出其单位冲激响应函数 $h(n)$ 。

通带中心频率: 10kHz	通带边缘频率: 8kHz, 12kHz
过渡带宽度: 2kHz	采样频率: 44kHz
阻带衰减: 45dB	通带边缘增益: -0.6dB

10.2 2. 详细解答

10.2.1 (1) 通带边缘增益的物理意义

在 FIR 滤波器设计指标中, δ_p 通常被称为**通带波纹** (Passband Ripple)。图 7 直观地展示了各指标的物理含义。

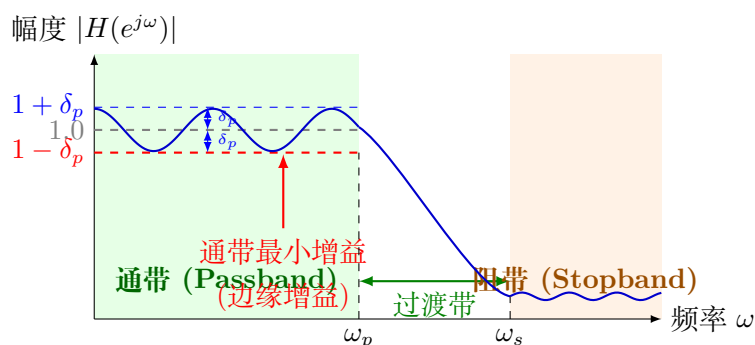


图 7: 数字滤波器幅度响应容差示意图。 δ_p 为通带波纹, $(1 - \delta_p)$ 对应通带内的最小幅度值。题目中的 -0.6dB 即为 $20 \log_{10}(1 - \delta_p)$ 。

结合图 7 可知:

- 理想情况: 通带内增益恒为 1 (0 dB)。
- 实际情况: 实际滤波器的幅度会在 $1 + \delta_p$ 和 $1 - \delta_p$ 之间震荡 (即波纹)。

- 指标含义：

- $(1 - \delta_p)$ 代表了通带内允许的**最小增益**（通常出现在通带边缘 ω_p 处）。
- 表达式 $20\log_{10}(1 - \delta_p)$ 将这一线性增益转换为分贝 (dB) 表示。

- 意义：该值衡量了滤波器在通带内的平坦程度（保真度）。 δ_p 越小，说明 $1 - \delta_p$ 越接近 1，通带越平坦，信号失真越小。

10.2.2 (2) 带通 FIR 滤波器设计

Step 1: 确定设计参数与转换低通原型根据题目给出的带通指标，我们需要通过**频率搬移法（调制法）**来设计。首先将带通指标转换为原型低通滤波器的指标。

1. 带通参数：

- 中心频率 $f_0 = 10\text{kHz}$
- 通带宽度 $BW = 12\text{kHz} - 8\text{kHz} = 4\text{kHz}$
- 过渡带宽度 $TW = 2\text{kHz}$
- 采样频率 $f_s = 44\text{kHz}$

2. 等效低通参数计算：低通滤波器的通带宽度应为带通宽度的一半：

$$f_{pass,LP} = \frac{BW}{2} = \frac{4\text{kHz}}{2} = 2\text{kHz} \quad (8)$$

低通滤波器的过渡带宽度保持不变：

$$TW_{LP} = TW = 2\text{kHz} \quad (9)$$

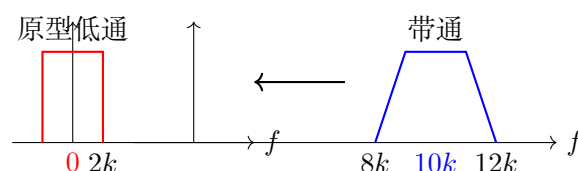
由此确定理想低通滤波器的**截止频率** f_c （取通带边缘与阻带边缘的中点）：

$$f_c = f_{pass,LP} + \frac{TW_{LP}}{2} = 2\text{kHz} + \frac{2\text{kHz}}{2} = 3\text{kHz} \quad (10)$$

3. 数字频率归一化：计算理想低通的截止角频率 Ω_c 和带通中心的角频率 Ω_0 ：

$$\Omega_c = 2\pi \frac{f_c}{f_s} = 2\pi \frac{3}{44} = \frac{3\pi}{22} \quad (11)$$

$$\Omega_0 = 2\pi \frac{f_0}{f_s} = 2\pi \frac{10}{44} = \frac{5\pi}{11} \quad (12)$$



转换逻辑：

$$f_{pass,LP} = BW/2 = 2k$$

图 8: 带通指标向原型低通滤波器的转换示意图

Step 2: 选择窗函数

- **需求：**阻带衰减 $\geq 45\text{dB}$ 。
- **查表对比：**
 - 矩形窗：21dB（不满足）
 - 汉宁窗 (Hann)：44dB（注意：44 < 45，**不满足**要求）
 - 哈明窗 (Hamming)：55dB（55 > 45，**满足**）
- **结论：**选择哈明窗 (Hamming)。

Step 3: 计算滤波器阶数 N 根据哈明窗的过渡带公式 $TW \approx 3.44 \frac{f_s}{N}$ （注：题目图中给出的公式为 $3.44 \frac{f_s}{TW}$ 来求 N ）：

$$N \geq 3.44 \frac{f_s}{TW} = 3.44 \times \frac{44000}{2000} = 3.44 \times 22 = 75.68 \quad (13)$$

为保证滤波器具有线性相位（类型 I FIR）， N 取奇数。取 $N = 77$ 。此时，滤波器的时延中心（对称中心）为：

$$\tau = \frac{N-1}{2} = \frac{76}{2} = 38 \quad (14)$$

Step 4: 构造单位冲激响应 $h(n)$ 设计过程遵循“理想低通 $\rightarrow$ 加窗 $\rightarrow$ 移频 $\rightarrow$ 移位”的步骤。

1. **理想低通响应 $h_{LP}(n)$ ：**

$$h_{LP}(n) = \frac{\sin(n\Omega_c)}{n\pi} = \frac{\sin(\frac{3\pi}{22}n)}{n\pi}$$

2. **窗函数 $w(n)$ (哈明窗)：**

$$w(n) = 0.54 + 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) = 0.54 + 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{76}\right)$$

3. **综合表达式：**最终的滤波器 $h(n)$ 是将低通原型平移至 $\tau = 38$ ，并乘以调制项 $\cos((n-\tau)\Omega_0)$ 。

最终结果：单位冲激响应 $h(n)$

滤波器类型：**带通 FIR 滤波器（基于哈明窗）**

$$h(n) = h_{LP}(n-38) \cdot w(n-38) \cdot \cos[(n-38)\Omega_0], \quad 0 \leq n \leq 76$$

代入具体参数：

$$h(n) = \left[\frac{\sin\left(\frac{3\pi}{22}(n-38)\right)}{\pi(n-38)} \right] \cdot \left[0.54 + 0.46 \cos\left(\frac{2\pi(n-38)}{76}\right) \right] \cdot \cos\left(\frac{5\pi}{11}(n-38)\right)$$

10.3 3. 课程知识点总结：窗函数法 FIR 设计全流程与图解

本节对 PPT 中涉及的低通、带通、高通滤波器设计方法进行统一归纳。窗函数法的核心思想可以概括为：“设计理想低通 $\rightarrow$ 加窗截断 $\rightarrow$ 频谱搬移 $\rightarrow$ 时域移位”。

10.3.1 (1) 通用设计流程图

无论设计何种类型的滤波器，都可以遵循下图所示的标准步骤：

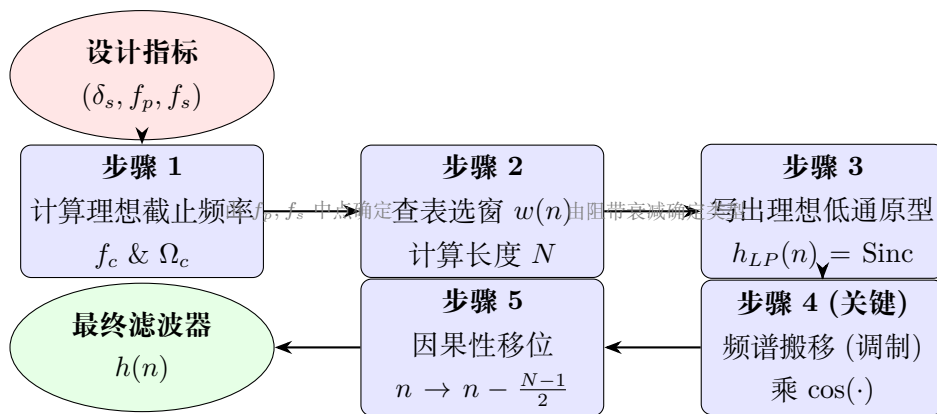


图 9: 窗函数法设计 FIR 滤波器的通用流程

10.3.2 (2) 核心难点：频谱搬移（调制法）

PPT 中的带通和高通滤波器设计，本质上都是利用了**时域调制性质**：

$$h(n) \cdot e^{j\Omega_0 n} \xrightarrow{\text{DFT}} H(\Omega - \Omega_0)$$

由于我们要设计实系数滤波器，通常乘以余弦项。下图展示了不同滤波器类型对应的调制策略：

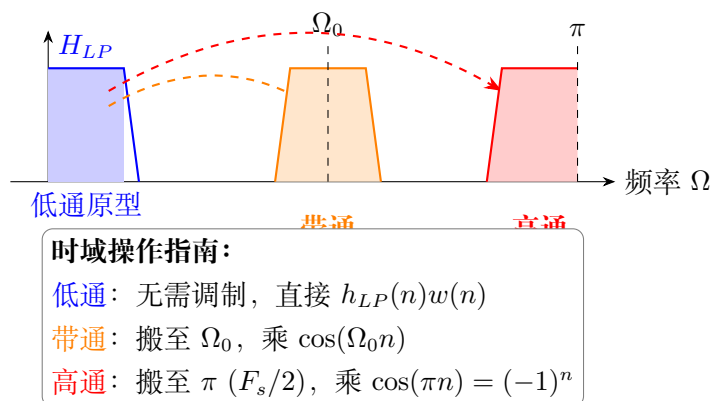


图 10: 通过频谱搬移从低通原型构建不同类型滤波器的原理

10.3.3 (3) 易错点备忘

- **长度 N 必须为奇数：** 为了保证滤波器具有整数延迟（即群延迟 $\tau = (N - 1)/2$ 为整数），通常要求 N 为奇数。若计算出的 N 为偶数，通常加 1。
- **因果性移位：**
 - 设计初期的 $h(n)$ 通常定义在对称中心 0 附近（如 $-M \sim M$ ）。
 - 物理实现时，必须整体向右平移 $M = (N - 1)/2$ 位，使其定义域变为 $0 \sim N - 1$ 。
 - 最终公式里所有的 n 都要替换为 $(n - \tau)$ 。
- **窗函数的选择：**
 - **矩形窗：** 过渡带最窄（好），但阻带衰减差（仅 21dB）。

- 汉宁窗 (Hann): 过渡带适中, 衰减 44dB。
- 哈明窗 (Hamming): 过渡带适中, 衰减 55dB (最常用)。
- 布莱克曼窗 (Blackman): 过渡带最宽 (需更长阶数), 但衰减极大 (75dB)。

11 补充题目 2: 高通 FIR 滤波器设计

11.1 1. 题目复述

根据下列指标设计高通 FIR 滤波器，写出其单位冲激响应函数 $h(n)$ 。

通带边缘频率: 7kHz	过渡带宽度: 2kHz
采样频率: 22kHz	阻带衰减: 35dB

供选择的窗函数特性表:

序号	窗类型	窗函数 $w(n)$	窗内项数 (N)	阻带衰减 (dB)	通带边缘增益
1	矩形	1	$0.91f_s/TW$	21	-0.9
2	汉宁	$0.5 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$	$3.32f_s/TW$	44	-0.06
3	哈明	$0.54 + 0.46 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$	$3.44f_s/TW$	55	-0.02
4	布莱克曼	(略)	$5.98f_s/TW$	75	-0.0014

11.2 2. 详细解答

11.2.1 (1) 确定设计参数与原型转换

Step 1: 分析高通滤波器指标

- 采样频率 $f_s = 22\text{kHz}$ 。
- 奈奎斯特频率 (Nyquist) $f_{max} = f_s/2 = 11\text{kHz}$ 。
- 高通通带边缘 $f_{pass} = 7\text{kHz}$ 。
- 高通阻带边缘 $f_{stop} = f_{pass} - TW = 7 - 2 = 5\text{kHz}$ 。
- 理想截止频率 f_c (位于通带和阻带的正中间):

$$f_c = f_{stop} + \frac{TW}{2} = 5 + 1 = 6\text{kHz} \quad (15)$$

Step 2: 转换为原型低通滤波器 高通滤波器可以看作是将一个低通滤波器的频谱中心从 0Hz 搬移到了 $f_s/2$ (即 11kHz)。

- 中心偏移量: $f_0 = 11\text{kHz}$ (对应数字频率 π)。
- 原型低通截止频率 $f_{c,L P}$: 即高通截止频率与最高频率的距离:

$$f_{c,L P} = |f_{max} - f_c| = 11\text{kHz} - 6\text{kHz} = 5\text{kHz} \quad (16)$$

- 归一化数字截止频率 Ω_c :

$$\Omega_c = 2\pi \frac{f_{c,L P}}{f_s} = 2\pi \frac{5}{22} = \frac{5\pi}{11} \quad (17)$$

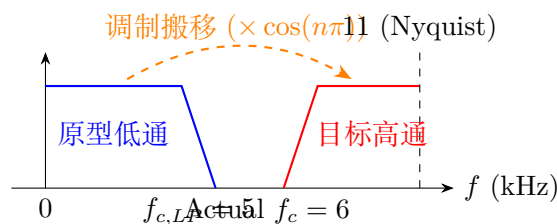


图 11: 高通滤波器设计原理：设计带宽为 5kHz 的低通，再搬移至 11kHz 处。

11.2.2 (2) 窗函数选择与阶数计算

Step 3: 选择窗函数

- 要求：阻带衰减 $\geq 35\text{dB}$ 。
- 查表：
 - 矩形窗：21dB (< 35 ，不满足)
 - 汉宁窗 (Hann)：44dB (> 35 ，满足)
 - 哈明窗：55dB (满足，但题目要求“若多种满足选序号较小的”，故优先选汉宁)。
- 结论：选择 汉宁窗 (Hann)。

Step 4: 计算滤波器长度 N 根据汉宁窗的过渡带公式 $N \approx 3.32 \frac{f_s}{TW}$ ：

$$N \geq 3.32 \times \frac{22000}{2000} = 3.32 \times 11 = 36.52 \quad (18)$$

为保证线性相位及整数延迟，取最近的奇数：

$$N = 37 \quad (19)$$

时域中心 (延迟量)：

$$\tau = \frac{N-1}{2} = \frac{36}{2} = 18 \quad (20)$$

11.2.3 (3) 构造单位冲激响应

Step 5: 综合表达式遵循“低通 $\times$ 窗 $\times$ 调制 $\rightarrow$ 移位”的流程。

1. 原型低通 (Sinc 函数)：

$$h_{LP}(n) = \frac{\sin(\Omega_c n)}{n\pi} = \frac{\sin(\frac{5\pi}{11}n)}{n\pi}$$

2. 窗函数 (汉宁窗，长度 37)：

$$w(n) = 0.5 + 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{36}\right)$$

3. 调制项 (高通搬移至 π)：

$$\cos(n\pi) = (-1)^n$$

4. 因果移位 ($n \rightarrow n - 18$)：最终 $h(n)$ 定义在 $0 \leq n \leq 36$ 。

最终结果：高通滤波器 $h(n)$

$$h(n) = h_{LP}(n-18) \cdot w(n-18) \cdot \cos[\pi(n-18)], \quad 0 \leq n \leq 36$$

代入具体参数展开：

$$h(n) = \left[\frac{\sin\left(\frac{5\pi}{11}(n-18)\right)}{\pi(n-18)} \right] \cdot \left[0.5 + 0.5 \cos\left(\frac{2\pi(n-18)}{36}\right) \right] \cdot (-1)^{(n-18)}$$

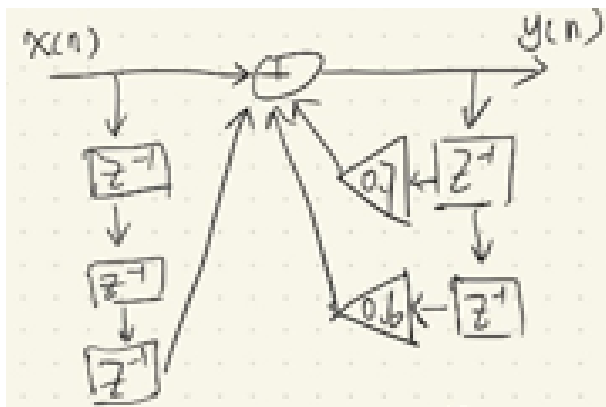


图 12: Direct Form I

12 补充习题 3: 系统分析与实现

12.1 1. 题目复述

6. (16 分) 已知某系统的差分方程如下式:

$$y(n) = x(n) + x(n-3) + 0.7y(n-1) + 0.6y(n-2)$$

1. 求该系统的传递函数 $H(z)$;
2. 画出该系统信号流图;
3. 求该系统对应的因果序列及其收敛域, 并判断该状态下系统是否稳定。

12.2 2. 详细解答

12.2.1 (1) 求解传递函数 $H(z)$

对差分方程两边进行 Z 变换:

$$Y(z) = X(z) + z^{-3}X(z) + 0.7z^{-1}Y(z) + 0.6z^{-2}Y(z)$$

整理包含 $Y(z)$ 的项到左边, 包含 $X(z)$ 的项到右边:

$$Y(z)[1 - 0.7z^{-1} - 0.6z^{-2}] = X(z)[1 + z^{-3}]$$

得到传递函数:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + z^{-3}}{1 - 0.7z^{-1} - 0.6z^{-2}} = \frac{z^3 + 1}{z(z^2 - 0.7z - 0.6)} \quad (21)$$

12.2.2 (2) 绘制信号流图 (Direct Form I)

采用典范型 (Direct Form I) 结构。Fig. 12

- 前馈系数 (b_k): $b_0 = 1, b_1 = 0, b_2 = 0, b_3 = 1$
- 反馈系数 (a_k): 方程已给出 $y(n) = \sum a_k y(n-k) + \dots$, 故流图增益直接为 0.7 和 0.6。

12.2.3 (3) 因果序列求解与稳定性分析

1. 极点计算与 ROC 判定分母特征方程为: $z^2 - 0.7z - 0.6 = 0$ 利用求根公式:

$$p_{1,2} = \frac{0.7 \pm \sqrt{0.49 - 4(1)(-0.6)}}{2} = \frac{0.7 \pm \sqrt{2.89}}{2} = \frac{0.7 \pm 1.7}{2}$$

解得极点:

- $p_1 = \frac{2.4}{2} = 1.2$
- $p_2 = \frac{-1}{2} = -0.5$

对于因果序列, 收敛域 (ROC) 必须在最外层极点之外:

$$\text{ROC: } |z| > 1.2$$

稳定性判断: 由于单位圆 ($|z| = 1$) 不在 ROC 内 ($1 < 1.2$), 故该系统不稳定。

2. 求解 $h(n)$ 使用部分分式展开法。先处理 $H_1(z) = \frac{1}{1-0.7z^{-1}-0.6z^{-2}}$ 部分, 利用 $H(z) = H_1(z) + z^{-3}H_1(z)$ 的线性性质。

$$\frac{H_1(z)}{z} = \frac{z}{(z-1.2)(z+0.5)} = \frac{A}{z-1.2} + \frac{B}{z+0.5}$$

求留数:

$$A = \left. \frac{z}{z+0.5} \right|_{z=1.2} = \frac{1.2}{1.7} = \frac{12}{17}$$

$$B = \left. \frac{z}{z-1.2} \right|_{z=-0.5} = \frac{-0.5}{-1.7} = \frac{5}{17}$$

即:

$$H_1(z) = \frac{12}{17} \frac{z}{z-1.2} + \frac{5}{17} \frac{z}{z+0.5}$$

对应时域序列 $h_1(n) = \frac{12}{17}(1.2)^n u(n) + \frac{5}{17}(-0.5)^n u(n)$ 。

根据 $H(z) = H_1(z) + z^{-3}H_1(z)$, 利用时移性质:

最终结果: 单位脉冲响应

$$h(n) = h_1(n) + h_1(n-3)$$

即:

$$h(n) = \left[\frac{12}{17}(1.2)^n + \frac{5}{17}(-0.5)^n \right] u(n) + \left[\frac{12}{17}(1.2)^{n-3} + \frac{5}{17}(-0.5)^{n-3} \right] u(n-3)$$

13 补充习题 4：多项式除法与 IIR 结构

13.1 1. 题目复述

6. (18 分) 已知某系统的差分方程如下式：

$$y(n) = x(n) - 2x(n-2) + 0.5x(n-3) - y(n-1) + 0.75y(n-2)$$

1. 判断该系统是 IIR 型还是 FIR 型，并给出判断依据；
2. 求该系统的传递函数 $H(z)$ ；
3. 画出该系统信号流图，分别给出直接 I 型和直接 II 型的实现；
4. 求该系统对应的因果序列及其收敛域，并判断该状态下系统是否稳定。（要求使用多项式除法，结果中将含有 δ 函数）

13.2 2. 详细解答

13.2.1 (1) 系统类型判断

该系统为 IIR（无限长单位冲激响应）滤波器。

- **依据：**差分方程中包含输出信号的未来值 $y(n-1)$ 和 $y(n-2)$ （即存在反馈回路）。这会导致单位冲激响应 $h(n)$ 无限延续，不会在有限项后截断为 0。

13.2.2 (2) 传递函数 $H(z)$

整理方程：

$$y(n) + y(n-1) - 0.75y(n-2) = x(n) - 2x(n-2) + 0.5x(n-3)$$

对两边进行 Z 变换：

$$Y(z)(1 + z^{-1} - 0.75z^{-2}) = X(z)(1 - 2z^{-2} + 0.5z^{-3})$$

得到传递函数：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - 2z^{-2} + 0.5z^{-3}}{1 + z^{-1} - 0.75z^{-2}} \quad (22)$$

13.2.3 (3) 信号流图 (Direct Form I & II)

1. **直接 I 型 (Direct Form I)** 非典型型，左边实现零点（前馈），右边实现极点（反馈），不共用延时单元。
2. **直接 II 型 (Direct Form II)** 典型型，共用中心延时链，所需延时单元最少。

13.2.4 (4) 因果序列求解与稳定性

解题思路：本题要求结果包含 δ 函数，且需使用多项式除法。由于长除法的排列顺序（升幂或降幂）不同，最终表达式形式会有差异。以下提供两种方法并证明其结果等价。

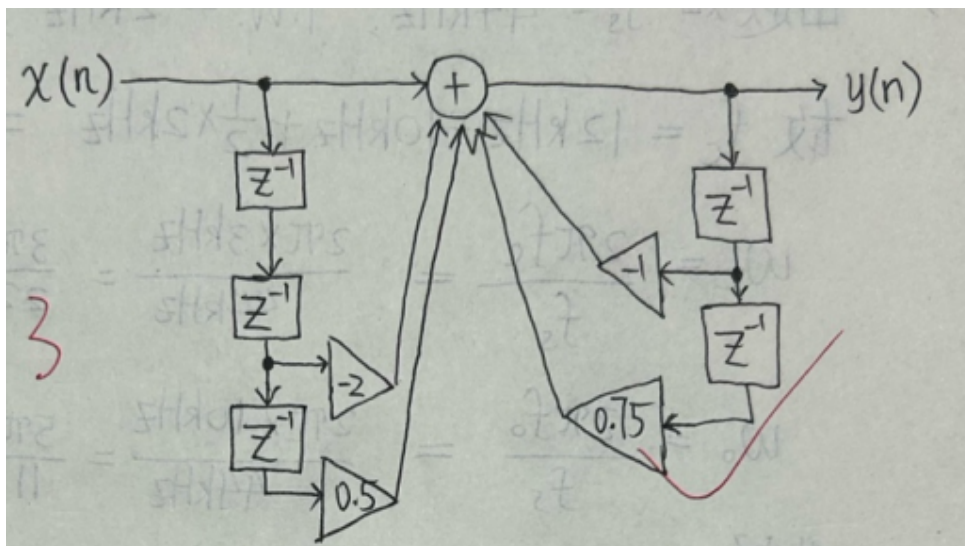


图 13: Direct Form I 实现

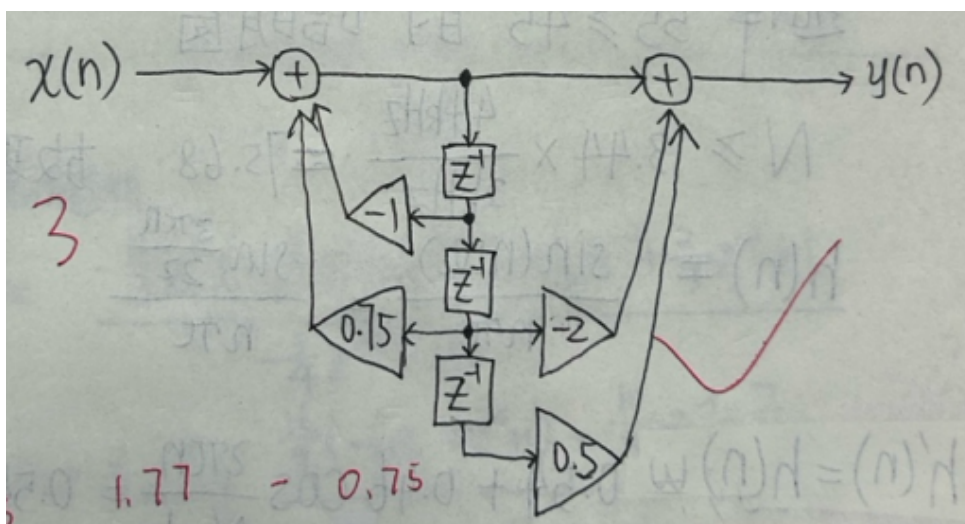


图 14: Direct Form II 实现

方法一：升幂排列法（推荐，标准解法） 策略：将 $H(z)$ 整理为 z 的正幂次形式，先分离常数项，再进行部分分式展开。

1. 极点求解与稳定性判断： 分母 $D(z) = z^2 + z - 0.75 = 0$ （分子分母同乘 z^2 后）。

$$p_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(1)(-0.75)}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{4}}{2}$$

解得极点为 $p_1 = 0.5, p_2 = -1.5$ 。

稳定性： 由于 $|p_2| = 1.5 > 1$ ，极点在单位圆外，系统**不稳定**（因果 ROC 为 $|z| > 1.5$ ）。

2. 多项式除法分离常数项： 将 $H(z)$ 整理为正幂次形式：

$$H(z) = \frac{z^3 - 2z + 0.5}{z^3 + z^2 - 0.75z}$$

由于分子分母阶数相同（均为 3），需先进行**多项式长除**分离出常数项（对应 $\delta(n)$ ）：

$$\frac{z^3 - 2z + 0.5}{z^3 + z^2 - 0.75z} = 1 + \frac{-z^2 - 1.25z + 0.5}{z^3 + z^2 - 0.75z}$$

令余项部分为 $G(z)$ ，对其进行部分分式展开：

$$G(z) = \frac{-z^2 - 1.25z + 0.5}{z(z - 0.5)(z + 1.5)} = \frac{K_1}{z} + \frac{K_2}{z - 0.5} + \frac{K_3}{z + 1.5}$$

3. 计算留数：

- $K_1|_{z=0} = \frac{0.5}{(-0.5)(1.5)} = \frac{0.5}{-0.75} = -\frac{2}{3}$
- $K_2|_{z=0.5} = \frac{-0.25-0.625+0.5}{0.5(2)} = -0.375 = -\frac{3}{8}$
- $K_3|_{z=-1.5} = \frac{-2.25+1.875+0.5}{(-1.5)(-2)} = \frac{0.125}{3} = \frac{1}{24}$

则 $H(z)$ 的展开式为：

$$H(z) = 1 - \frac{2}{3}z^{-1} - \frac{3}{8}\frac{1}{z - 0.5} + \frac{1}{24}\frac{1}{z + 1.5}$$

4. 时域结果 $h(n)$ ：利用对应关系 $\frac{1}{z-p} = z^{-1}\frac{z}{z-p} \leftrightarrow p^{n-1}u(n-1)$ ：

$$h(n) = \delta(n) - \frac{2}{3}\delta(n-1) - \frac{3}{8}(0.5)^{n-1}u(n-1) + \frac{1}{24}(-1.5)^{n-1}u(n-1) \quad (23)$$

方法二：降幂排列法（作业/PPT 常见解法）策略：分子分母按 z^{-1} 降幂排列，通过长除法消去高阶项。

$$\frac{0.5z^{-3} - 2z^{-2} + 1}{-0.75z^{-2} + z^{-1} + 1}$$

1. 长除法：

- 第一步： $0.5z^{-3} \div -0.75z^{-2} = -\frac{2}{3}z^{-1}$
- 第二步：消去次高项，得到商 $\frac{16}{9}$
- 余式： $-\frac{7}{9} - \frac{10}{9}z^{-1}$

得到中间表达式：

$$H(z) = -\frac{2}{3}z^{-1} + \frac{16}{9} + \frac{-\frac{7}{9} - \frac{10}{9}z^{-1}}{1 + z^{-1} - 0.75z^{-2}}$$

2. 余式展开：对余式部分进行 PFE 展开：

$$\frac{-\frac{7}{9} - \frac{10}{9}z^{-1}}{(1 - 0.5z^{-1})(1 + 1.5z^{-1})} = \frac{-3/4}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{-1/36}{1 + 1.5z^{-1}}$$

3. 时域结果 $h_2(n)$ ：利用对应关系 $\frac{1}{1-pz^{-1}} \leftrightarrow p^n u(n)$ ：

$$h_2(n) = -\frac{2}{3}\delta(n-1) + \frac{16}{9}\delta(n) - \frac{3}{4}(0.5)^n u(n) - \frac{1}{36}(-1.5)^n u(n) \quad (24)$$

附：两种路径的等价性证明 式 (23) 和式 (24) 形式不同，但数学上完全等价。

利用恒等式 $\mathbf{p}^n \mathbf{u}(\mathbf{n}) = \delta(\mathbf{n}) + \mathbf{p} \cdot \mathbf{p}^{n-1} \mathbf{u}(\mathbf{n}-1)$ ，将方法二中的 $u(n)$ 项展开：

1. 展开指数项：

$$\begin{aligned} -\frac{3}{4}(0.5)^n u(n) &= -\frac{3}{4}\delta(n) - \frac{3}{8}(0.5)^{n-1}u(n-1) \\ -\frac{1}{36}(-1.5)^n u(n) &= -\frac{1}{36}\delta(n) + \frac{1}{24}(-1.5)^{n-1}u(n-1) \end{aligned}$$

2. 合并 $n=0$ 时刻的能量：将展开后的 $\delta(n)$ 项与方法二中原有的 $16/9$ 合并：

$$\text{总}\delta(n)\text{系数} = \frac{16}{9} - \frac{3}{4} - \frac{1}{36} = \frac{64 - 27 - 1}{36} = \frac{36}{36} = 1$$

结论：合并后，方法二的结果完全转化为方法一的标准形式，即 $h_2(n) \equiv h_1(n)$ 。

补充证明：关于恒等式 $p^n u(n) = \delta(n) + p \cdot p^{n-1} u(n-1)$ **证明：**利用单位阶跃函数的定义，可以将 $u(n)$ 分解为 $n=0$ 处的脉冲与 $n \geq 1$ 的部分（即延时的阶跃）：

$$u(n) = \delta(n) + u(n-1)$$

将此式代入 $p^n u(n)$ 中展开：

$$\begin{aligned} p^n u(n) &= p^n [\delta(n) + u(n-1)] \\ &= p^n \delta(n) + p^n u(n-1) \end{aligned}$$

第一项化简：利用冲激函数的采样性质 (Sifting Property) $f(n)\delta(n) = f(0)\delta(n)$ ：

$$p^n \delta(n) = p^0 \delta(n) = 1 \cdot \delta(n) = \delta(n)$$

第二项化简：提取一个系数 p 以匹配 $u(n-1)$ 的时移：

$$p^n u(n-1) = p \cdot p^{n-1} u(n-1)$$

综合上述两步，得证：

$$\boxed{p^n u(n) = \delta(n) + p \cdot p^{n-1} u(n-1)} \quad (25)$$

物理意义：该恒等式在信号处理中常用于分离 $n=0$ 时刻的瞬态值，即将一个从 0 开始的因果序列拆分为“当前值”加上“过去时刻反馈产生的序列”。

14 补充材料

实例分析：不同展开策略的结果一致性证明

背景：在处理分子阶数较高或包含延迟项（如 z^{-5} ）的 Z 变换时，直接利用时移性质（方法一）与先进行长除法（方法二）会得到外观迥异的时域表达式。本节以例 3 为例，证明这两种结果的数学等价性。

题目：求 $X(z) = \frac{6+z^{-5}}{1-0.25z^{-2}}$ 的因果序列 $x(n)$ 。

方法一：利用时移性质（部分分式 + 线性组合） 策略：将分子看作两部分的线性组合，即 $X(z) = (6 + z^{-5})W(z)$ ，其中 $W(z) = \frac{1}{1-0.25z^{-2}}$ 。

1. 求解基础响应 $w(n)$ ：

对 $W(z)$ 进行部分分式展开：

$$W(z) = \frac{1}{(1-0.5z^{-1})(1+0.5z^{-1})} = \frac{0.5}{1-0.5z^{-1}} + \frac{0.5}{1+0.5z^{-1}}$$

对应时域序列：

$$w(n) = 0.5(0.5)^n u(n) + 0.5(-0.5)^n u(n)$$

2. 利用线性与移位性质：

根据 $X(z) = 6W(z) + z^{-5}W(z)$ ，时域结果为：

$$x_1(n) = 6w(n) + w(n-5)$$

代入 $w(n)$ 表达式：

$$\begin{aligned} x_1(n) = & [3(0.5)^n + 3(-0.5)^n] u(n) \\ & + [0.5(0.5)^{n-5} + 0.5(-0.5)^{n-5}] u(n-5) \end{aligned} \quad (26)$$

方法二：多项式除法（显式分离瞬态项） 策略：将分母视为除数，对分子进行长除，直到余式的分子阶数小于分母，分离出有限长序列（FIR 部分）。

1. 长除法：

$$X(z) = \frac{6 + z^{-5}}{1 - 0.25z^{-2}} = -16z^{-1} - 4z^{-3} + \frac{6 + 16z^{-1}}{1 - 0.25z^{-2}}$$

2. 余式展开：

对真分式部分进行 PFE 展开：

$$\frac{6 + 16z^{-1}}{(1 - 0.5z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})} = \frac{19}{1 - 0.5z^{-1}} - \frac{13}{1 + 0.5z^{-1}}$$

3. 时域结果：

直接逆变换得到：

$$x_2(n) = -16\delta(n-1) - 4\delta(n-3) + 19(0.5)^n u(n) - 13(-0.5)^n u(n) \quad (27)$$

附：等价性证明 我们要证明式 (26) 与式 (27) 相等。核心在于处理方法一中的延时阶跃项 $u(n-5)$ 。
证明步骤：

1. **系数归一化：** 利用指数性质 $a^{n-5} = a^{-5} \cdot a^n$ 简化 $u(n-5)$ 前的系数。

- 对于 0.5 项： $0.5 \cdot (0.5)^{-5} = 0.5 \cdot 32 = 16$
- 对于 -0.5 项： $0.5 \cdot (-0.5)^{-5} = 0.5 \cdot (-32) = -16$

方法一的第二部分可重写为：

$$[16(0.5)^n - 16(-0.5)^n]u(n-5)$$

2. **阶跃函数分解：** 利用恒等式 $u(n-5) = u(n) - \sum_{k=0}^4 \delta(n-k)$ ，将上式展开为稳态部分与瞬态部分。

• **稳态增量 ($u(n)$ 部分)：**

$$\Delta_{\text{steady}} = [16(0.5)^n - 16(-0.5)^n]u(n)$$

将其与方法一原有的 $u(n)$ 项合并：

$$(3+16)(0.5)^n u(n) + (3-16)(-0.5)^n u(n) = \mathbf{19(0.5)^n u(n) - 13(-0.5)^n u(n)}$$

(此结果已与方法二的后两项完全一致)

• **瞬态修正 (δ 部分)：**

由于 $u(n-5)$ 在 $n=0, 1, 2, 3, 4$ 时为 0，我们在引入 $u(n)$ 后必须减去这些时刻的值：

$$\text{Transient} = - \sum_{k=0}^4 [16(0.5)^k - 16(-0.5)^k] \delta(n-k)$$

逐项计算系数 $C_k = 16[(0.5)^k - (-0.5)^k]$ ：

- $k=0$: $C_0 = 16(1-1) = 0$
- $k=1$: $C_1 = 16(0.5 - (-0.5)) = 16 \rightarrow$ 对应项 $\mathbf{-16\delta(n-1)}$
- $k=2$: $C_2 = 16(0.25 - 0.25) = 0$
- $k=3$: $C_3 = 16(0.125 - (-0.125)) = 4 \rightarrow$ 对应项 $\mathbf{-4\delta(n-3)}$
- $k=4$: $C_4 = 16(0.0625 - 0.0625) = 0$

3. **结论：**

将稳态增量与瞬态修正项合并，即得到：

$$x(n) = -16\delta(n-1) - 4\delta(n-3) + 19(0.5)^n u(n) - 13(-0.5)^n u(n)$$

此式与 $x_2(n)$ 完全相同，证毕。